
PROJETO DE TECNOLOGIA

Diagrama Entidade-Relacionamento

Modelagem de dados do Split

Estudo de um aplicativo mobile-first para organizar despesas compartilhadas entre amigos, registrar quem pagou e calcular o acerto final do grupo.

Participantes

Gabriela Andrade
Maria Luiza Mourão
Eduardo Alcides

Agosto de 2026

1. Contexto e escopo

O que o modelo precisa representar

PRODUTO

O Split é um aplicativo de divisão de despesas para grupos de amigos. O fluxo começa com a criação de um grupo, passa pelo cadastro de participantes e despesas e termina com a visualização dos saldos e das transferências necessárias para o acerto.

PERGUNTA QUE O BANCO DEVE RESPONDER

Para cada grupo, quais despesas foram registradas, quem pagou, quais pessoas participaram de cada gasto, qual é o saldo individual e quais pagamentos encerram o acerto?

ENTIDADES IDENTIFICADAS

Cinco blocos de informação

GRUPO

Contexto da viagem, restaurante, festa ou atividade compartilhada.

PARTICIPANTE

Pessoa que pertence ao grupo e participa dos rateios.

DESPESA

Gasto realizado por um participante em nome do grupo.

DESPESA_PARTICIPANTE

Ligação entre despesas e pessoas que participaram daquele gasto.

PAGAMENTO

Transferência registrada para acompanhar o acerto entre participantes.

Escopo: modelo lógico relacional da primeira versão demonstrável. Autenticação, transferências bancárias, carteira digital, conversão de moedas e chat ficam fora desta entrega.

2. Entidades, atributos e chaves

Dicionário de dados — núcleo do domínio

Legenda: **PK** chave primária | **FK** chave estrangeira | **UQ** valor único | ? aceita vazio

GRUPO	PARTICIPANTE
CONTEXTO	CADASTRO
grupo_id serial PK	participante_id serial PK
nome varchar(120) oblig.	grupo_id integer FK
criado_em timestamp oblig.	nome varchar(120) oblig.
	criado_em timestamp oblig.

DESPESA
REGISTRO DO GASTO
despesa_id serial PK
grupo_id integer FK
pagador_id integer FK
descricao text oblig.
valor numeric(10,2) oblig.
categoria varchar(40) oblig.
criado_em timestamp oblig.

REGRA DE DOMÍNIO

Uma despesa pertence a um único grupo e possui exatamente um participante responsável pelo pagamento. As pessoas que dividem esse gasto são registradas separadamente em DESPESA_PARTICIPANTE.

2. Entidades, atributos e chaves

Dicionário de dados — rateio e acerto

DESPESA_PARTICIPANTE	PAGAMENTO
ENTIDADE ASSOCIATIVA	ACERTO FINANCEIRO
despesa_id integer PK + FK	pagamento_id serial PK
participante_id integer PK + FK	grupo_id integer FK
	pagador_id integer FK
	recebedor_id integer FK
	valor numeric(10,2) obrig.
	status varchar(20) obrig.
	criado_em timestamp obrig.

CHAVE COMPOSTA

DESPESA_PARTICIPANTE

despesa_id + **participante_id** formam a chave primária composta. Isso impede que a mesma pessoa seja incluída duas vezes no rateio de uma mesma despesa e resolve a relação muitos-para-muitos.

REGRA DO ACERTO

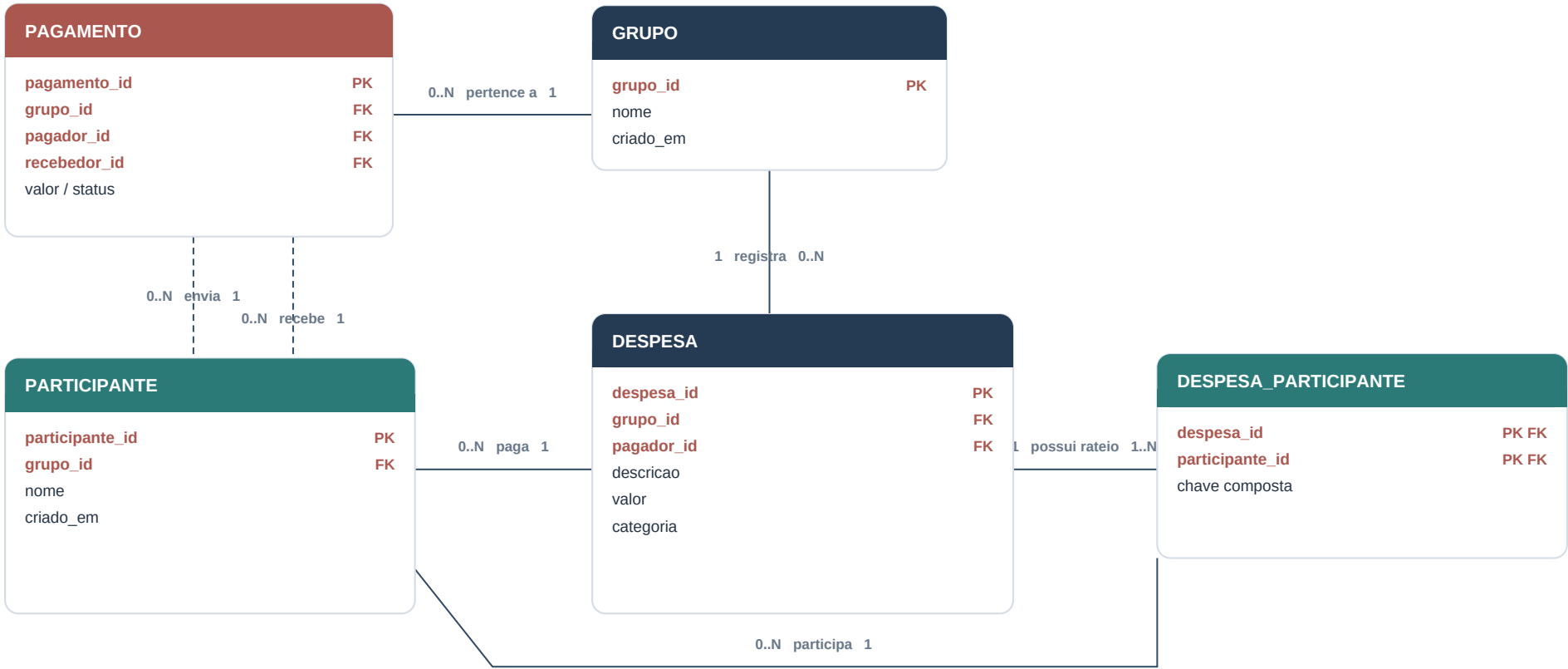
PAGAMENTO

pagador_id e **recebedor_id** apontam para PARTICIPANTE em papéis diferentes. O status permite acompanhar a situação do acerto; o valor deve ser positivo.

Valores calculados: saldo individual e transferências recomendadas não são entidades independentes; são derivados das despesas, participantes e pagamentos já registrados.

3. Diagrama Entidade-Relacionamento

PK = chave primária | FK = chave estrangeira | linha tracejada = registro do acerto



PK = chave primária | FK = chave estrangeira | 1:N = um para muitos | N:N = muitos para muitos | linha tracejada = papel no acerto

Leitura do fluxo: um grupo reúne participantes e despesas; cada despesa registra um pagador e os participantes do rateio; os pagamentos representam o acerto entre pessoas do mesmo grupo.

4. Relacionamentos e cardinalidades

Como as entidades se conectam

ENTIDADE A	RELAÇÃO	ENTIDADE B	CARD. A B	JUSTIFICATIVA
GRUPO	contém	PARTICIPANTE	0..N 1	Um grupo pode ter vários participantes; cada participante pertence a um grupo.
GRUPO	registra	DESPESA	0..N 1	Um grupo pode registrar várias despesas; cada despesa pertence a um grupo.
PARTICIPANTE	paga	DESPESA	0..N 1	Um participante pode pagar várias despesas; cada despesa tem um pagador.
DESPESA	possui	DESPESA_PARTICIPANTE	1 1..N	Uma despesa deve ter pelo menos uma pessoa no rateio.
PARTICIPANTE	integra	DESPESA_PARTICIPANTE	0..N 1	Uma pessoa pode participar de várias despesas; cada vínculo aponta para uma pessoa.
GRUPO	organiza	PAGAMENTO	0..N 1	Um grupo pode ter vários acertos; cada pagamento pertence a um grupo.
PARTICIPANTE	envia	PAGAMENTO	0..N 1	Um participante pode enviar vários pagamentos; cada pagamento tem um pagador.
PARTICIPANTE	recebe	PAGAMENTO	0..N 1	Um participante pode receber vários pagamentos; cada pagamento tem um recebedor.

RELAÇÃO MUITOS-PARA-MUITOS

DESPESA e PARTICIPANTE formam uma relação N:N, resolvida por DESPESA_PARTICIPANTE. A entidade associativa também registra a seleção necessária para o cálculo do rateio.

5. Justificativas da modelagem

Decisões, integridade e limites

DECISÕES CENTRAIS

Por que o modelo foi construído assim

01	Grupo como contexto do acerto Todas as despesas, participantes e pagamentos ficam vinculados a um grupo. Isso evita misturar gastos de viagens ou eventos diferentes.
02	Participantes da despesa são selecionáveis Nem toda pessoa participa de todos os gastos. A entidade associativa permite calcular apenas a parte de quem realmente participou.
03	Pagamento tem dois papéis de pessoa Pagador e recebedor são referências diferentes para PARTICIPANTE. Essa modelagem representa uma transferência sem duplicar a entidade pessoa.
04	Saldos são calculados, não duplicados O saldo individual e a lista mínima de transferências são derivados das despesas e dos pagamentos. Isso reduz divergências entre totais armazenados.
05	O modelo respeita o escopo da v1 O banco organiza e calcula o acerto, mas não executa transferências bancárias, não funciona como carteira e não converte moedas automaticamente.

INTEGRIDADE

Regras recomendadas no banco

• valor de DESPESA e PAGAMENTO deve ser positivo; • uma DESPESA precisa ter pelo menos um participante; • pagador e participantes da despesa devem pertencer ao mesmo grupo.	• despesa_id + participante_id devem ser únicos; • pagador_id e recebedor_id devem apontar para participantes do grupo; • a soma dos valores a receber deve ser igual à soma dos valores a pagar.
--	---

Fonte: PRD Split v1, definido em 16/08/2026, e modelo de dados do projeto em PostgreSQL com Drizzle ORM. Documento refeito com base no formato do PDF de referência enviado.